

UT5 - ELEMENTOS DE INTERCONEXIÓN

1. FUNDAMENTOS DE LA CONEXIÓN

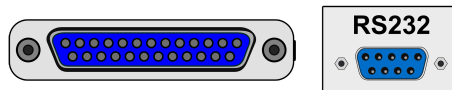
Los **elementos** de **interconexión** que utilizamos son muchos, y tienen estas **funciones**:

- **Interconectar** **equipos** dentro de la **misma red**
- **Interconectar** **redes diferentes**
- **Unir** **segmentos** de la **misma red**
- **Servir** de **adaptadores** o **convertidores** entre diferentes medios de transmisión

- Puertos de Conexión

Son los **conectores** que ofrece un equipo terminal y que le **permiten**, directamente o de por medio un elemento de interconexión, **comunicarse** con **otro equipo** o **acceder** a una **red**.

Puertos obsoletos: Paralelo, Serie (RS-232), PCMCIA entre otras.



En uso: RJ45, USB, FireWire. Estos son **dispositivos serie**.



- Interfaces de Red (NIC)

Las más comunes son aquellas que nos **permiten conectarnos** a una **red Ethernet** (por WiFi o par trenzado).

Usualmente están **integradas** en la **placa base**, como un puerto más, pero hay modelos para conectar a un bus interno del PC.



2. DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN (OSI)

- Capa 1 (Física)

- **Módems:** permiten la comunicación entre sistemas digitales y redes analógicas ya que realizan la modulación y demodulación de la señal.
 - **Módems Analógicos:** para redes telefónicas básicas (RTB).
 - **Módems Digitales:** como los de tecnología ADSL o Cable Modem.
 - **Módems para redes móviles:** como el 3G o el Wifi.
- **Repetidores (señales digitales) y amplificadores (señales analógicas):** amplifican la señal para evitar pérdidas por distancia.
- **Hubs:** replican la señal a todos los puertos, generan colisiones y problemas de seguridad (desuso).

- Capa 2 (Enlace)

- **Bridges:** conectan segmentos de una misma red con distintas tecnologías.
- **Switches:** envían datos al puerto correspondiente usando las MAC, reduce colisiones y mejora el rendimiento.
- **Puntos de acceso:** conecta dispositivos a una red cableada.

- Capa 3 (Red)

- **Routers:** conectan redes distintas y separan dominios de difusión.
- **Switches de capa 3:** combinan funciones de switch y router.

- Capa 4 (Transporte)

- **Pasarelas:** conectan redes con arquitecturas o tecnologías diferentes.
- **Cortafuegos:** filtran el tráfico según origen, destino, protocolo, o puerto.

- Capa 7 (Aplicación)

- **Proxys:** pueden filtrar contenido, almacenar caché, anonimizar conexiones o funcionar como proxys inversos.

3. SEGMENTACIÓN Y TRÁFICO

- Dominio de colisión

Zona donde pueden **colisionar datos**. Los **hubs amplían** los dominios de colisión, los **switches** y **routers** logran **segmentar** y **separar** dichos dominios.

- Dominio de difusión

Zona donde los **equipos pueden comunicarse** sin necesidad de un **dispositivo encaminador**.

- Redes inalámbricas

Los **routers inalámbricos** **pueden funcionar** como **punto de acceso**, **puentes y/o router**.

Su mercado →

